

Giornata 2 — Database e Query

SAC DataFlow × MediStore | Documento di consegna ufficiale per il team.

Brief del CTO

L'Ing. Russo ha approvato il vostro schema.
Ora bisogna costruire il database, caricare i dati e rispondere alle prime domande di business.
Attenzione: i dati che vi ha fornito il cliente non sono puliti. Fate voi.

Agenda della giornata

Fascia	Attività
0:00–0:20	Feedback rapido su G1.
0:20–3:30	Lavoro autonomo.
3:30–4:00	Demo: ogni team mostra almeno una query SQL in esecuzione.

Task G2

Task 2.1 — Creazione del database MySQL

Scrivete il file `schema.sql` con:

Requisiti:

- Tipi di dato coerenti con i dati reali.
- Vincoli NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY dove ha senso.
- Commenti SQL (--) per le scelte non ovvie.

Task 2.2 — Pulizia dei dati

Scrivete `pulizia.py` oppure `pulizia.sql` che:

1. Legge i CSV originali.
2. Identifica i problemi (stampateli a schermo con descrizione).
3. Applica la correzione.
4. Salva i CSV puliti come `*_clean.csv`.

Per ogni problema trovato, compilate questa tabella nel documento di consegna:
| # | File | Colonna | Problema | Soluzione | Record coinvolti |

Task 2.3 — Query SQL di business

Scrivete `query_business.sql`. Ogni query deve essere preceduta da un commento.

```
-- QUERY 1: Top 5 prodotti per fatturato totale
-- QUERY 2: Fatturato per farmacia (ordine decrescente)
-- QUERY 3: Categoria di prodotto più venduta per quantità
-- QUERY 4: Mese con il maggior numero di vendite (tutti gli anni)
-- QUERY 5: Clienti con tessera fedeltà vs senza: quantità media acquistata
-- QUERY 6: Fornitori con margine medio più alto
--           (margine = prezzo_vendita - prezzo_acquisto)
-- QUERY 7: Vendite per farmacia e trimestre
```

Task 2.4 — MongoDB

Importate `prodotti_extra.json` nella collection MongoDB: `prodotti_extended`.

Eseguite queste query:

1. Tutti i prodotti che hanno "gravidanza" tra le controindicazioni.
2. Quanti prodotti per principio attivo? (aggregazione con group)
3. Una query libera a vostra scelta: motivatela nel documento di consegna.

Deliverable Giornata 2

1. `schema.sql`

2. pulizia.py o pulizia.sql + tabella problemi compilata
3. query_business.sql con tutte e 7 le query funzionanti
4. Screenshot delle query MongoDB (M1, M2, M3)

Aiuti disponibili G2

Gli aiuti si chiedono esplicitamente al docente. Ogni aiuto viene annotato.

Aiuto – Date in formati diversi

Usate un parser che provi più formati e converta tutto in YYYY-MM-DD.

Esempio logica:

per ogni riga:

prova '%Y-%m-%d', poi '%d/%m/%Y', poi '%d-%m-%Y'

se nessuno funziona: segnalate la riga come record problematico.

Aiuto – Import JSON in MongoDB

Da terminale:

```
mongoimport --db medistore --collection prodotti_extended --file prodotti_extra.json --jsonArray
```

Da Compass: tasto "Import Data" sulla collection.